Rapport d'Audit de la Couverture WiFi du Département Réseaux et Télécoms de l'IUT de Saint-Pierre



Référence : Rapport audit – déploiement d'une couverture WiFi 20250120
Version : 1.0
Date : 20 Janvier 2025

Signature de validation:

	Fonction	Nom	Prenom
Vérificateur(s)	Maître d'ouvrage	Abdou	Imane
Vérificateur(s)	Maître d'ouvrage	Houmadi	Soirihi
Approuveur(s)	Professeur	COMINELLI	LIONEL

Table des matières

1) Cahier des Charges : Rapport d'Audit WiFi – Déploiement à l'IUT de Saint-Pierre 3
2) ENQUÊTE DE TERRAIN 4
2.1 Les points d'accès (Access Point : AP) et leur position 4
Points d'Accès Déployés et Caractéristiques Techniques 5
2.2 Puissance du signal (atténuation et couverture) 6
2.3 Rapport Signal sur Bruit (SNR Signal Noise Ratio) 7
2.5 Débit de données (Data Rate) 10
2.6 Santé du réseau / couverture / performance (Network Health) 11
3 CONCLUSION 12

1) Cahier des Charges : Rapport d'Audit WiFi – Déploiement à l'IUT de Saint-Pierre

Objectif

L'objectif de cet audit est d'évaluer la couverture WiFi dans les salles **RT-Phys-App**, **RT-Sig-Sys**, **RT-Elec-Tel**, **RT-Proj-Doc, RT-TD3,RT-info-prog,RT-Res-câblage et** . Il s'agit d'identifier les points faibles du réseau et de proposer des solutions concrètes pour améliorer la qualité et les performances de la connexion.

Points à analyser

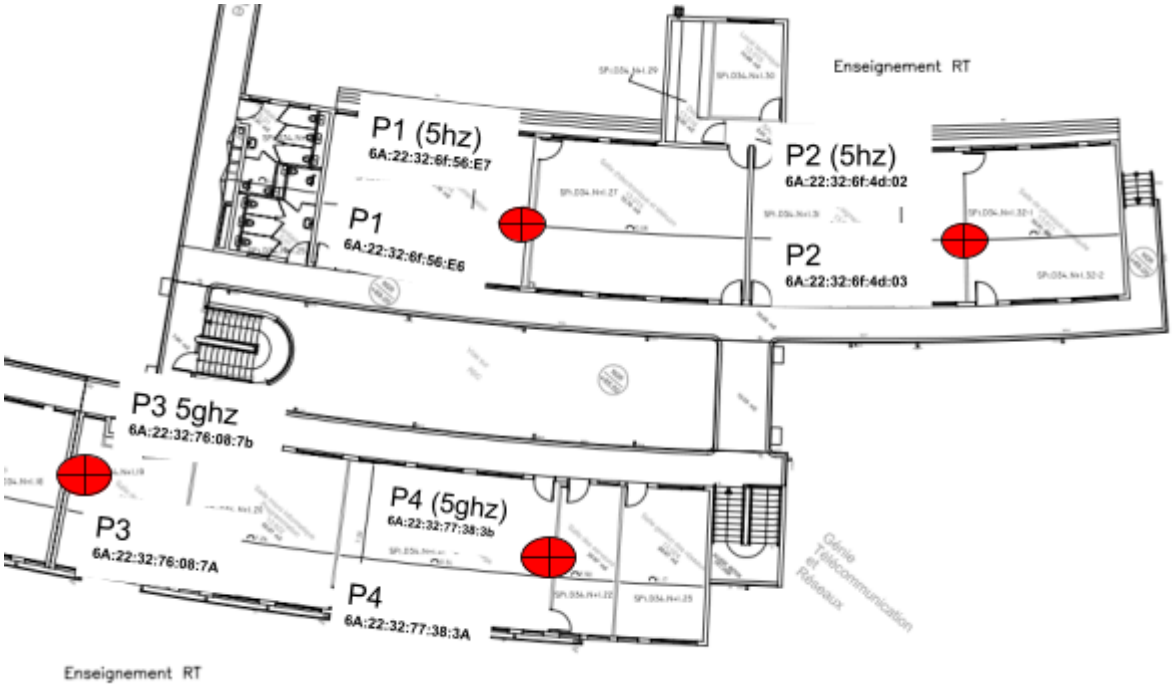
1. Les points d'accès (APs) seront localisés et leur position sera évaluée pour vérifier leur pertinence.
2. La puissance du signal sera mesurée afin d'identifier les zones de faible couverture ou présentant une forte atténuation.
3. Le rapport signal sur bruit (SNR) sera analysé pour évaluer la qualité du signal et détecter les interférences éventuelles.
4. Le chevauchement des canaux sera étudié pour éviter les conflits et optimiser la répartition des fréquences.
5. Le débit de données sera mesuré pour comparer les performances réelles avec les capacités théoriques.
6. La santé globale du réseau sera examinée, notamment pour détecter les zones mortes, les saturations et d'autres problèmes de performance.

Résultats attendus

Un rapport détaillé sera fourni. Il inclura une cartographie de la couverture WiFi, les mesures et analyses des performances réseau, ainsi que les problèmes identifiés. Ce rapport contiendra également des recommandations concrètes, telles que le repositionnement des points d'accès, l'optimisation des canaux ou l'ajout d'équipements si nécessaire.

2) ENQUÊTE DE TERRAIN

2.1 Les points d'accès (Access Point : AP) et leur position



Identification AP	Caractéristiques AP			
	norme	canal	@ MAC	SSID
P1	802.11n	40	6A:22:32:6f:56:E7	RT-WIFI
	802.11ac	1	6A:22:32:6f:56:E6	RT-WIFI
P2	802.11n	1	6A:22:32:6f:4d:02	RT-WIFI
	802.11ac	44	6A:22:32:6f:4d:03	RT-WIFI
P3	802.11n	6	6A:22:32:76:08:7A	RT-WIFI
	802.11ac	40	6A:22:32:76:08:7B	RT-WIFI
P4	802.11n	1	6A:22:32:77:38:3A	RT-WIFI
	802.11ac	40	6A:22:32:77:38:3b	RT-WIFI

Points d'Accès Déployés et Caractéristiques Techniques

Les Points d'Accès Pa(X) sont des Ubiquiti UniFi UAP-NanoHD



Référence produit : Ubiquiti UniFi UAP-NanoHD

Le **Ubiquiti UniFi UAP-NanoHD** est un point d'accès Wi-Fi 5 (802.11ac Wave 2) conçu pour offrir des débits allant jusqu'à **1,7 Gbps**. Il supporte la technologie **MU-MIMO** pour gérer plusieurs connexions simultanées sans perte de performance. Avec un design compact, il est idéal pour les environnements à haute densité. Ce point d'accès peut être géré facilement via la plateforme **UniFi Controller** et est compatible avec **PoE** pour une installation simplifiée.

Il offre une couverture fiable et sécurisée pour les espaces comme les bureaux ou les commerces

2.2 Puissance du signal (atténuation et couverture)

La puissance du signal, (atténuation et couverture) est l'exigence la plus élémentaire d'un réseau WiFi.
En première approximation, une puissance de signal faible signifie des connexions peu fiables et un débit de données faible.

Sur la bande des 2,4 GHz



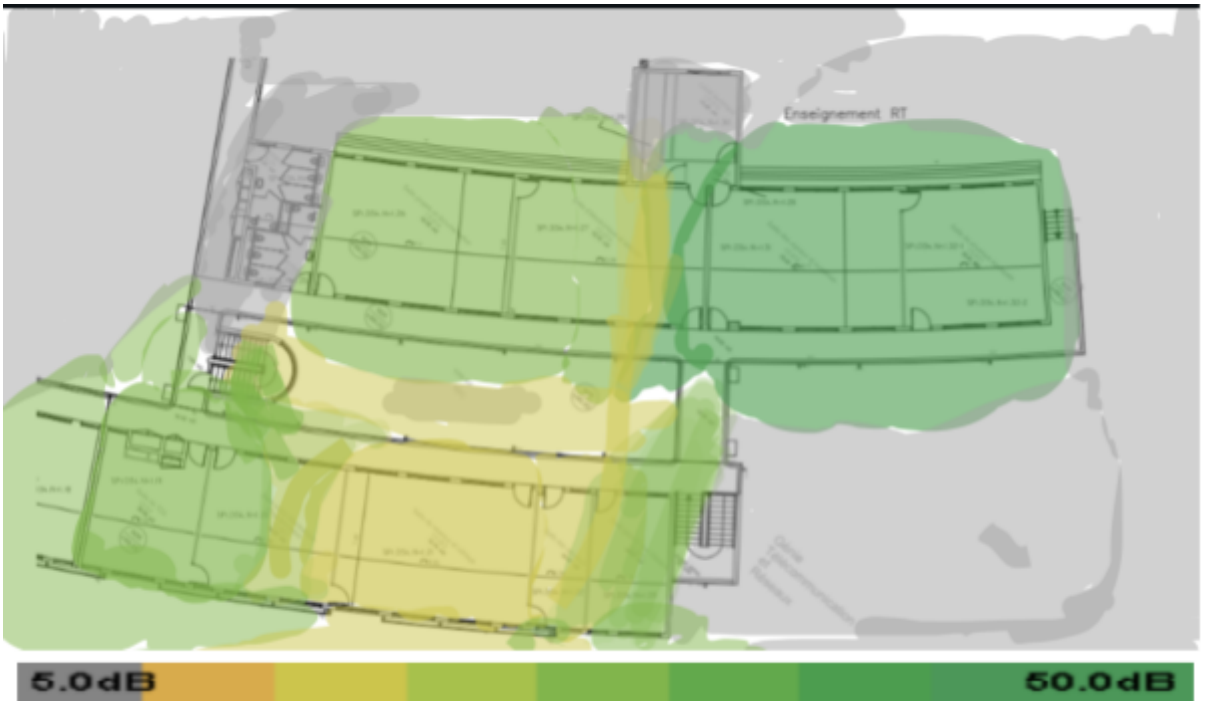
Bande des 5 GHz



2.3 Rapport Signal sur Bruit (SNR Signal Noise Ratio)

Le rapport signal sur bruit est une mesure qui montre dans quelle proportion la puissance du signal est supérieure à la puissance du bruit (parasitage). La puissance du « signal » doit être supérieure à la puissance du « bruit » (SNR positif). Ainsi, le transfert de données devient possible. Plus la puissance du signal est proche de celle du bruit, plus grands sont les risques de perdre des connexions. (par analogie, lorsque vous parlez à quelqu'un dans un environnement bruyant, si le bruit est plus fort que votre voix, le signal, il ne vous comprendra pas)

Sur la bande des 2,4 GHz



SSID	@MAC	SNR MAX
RT-WIFI	6A:22:32:6f:56:E6	27 dB
RT-WIFI	6A:22:32:6f:4d:03	39,3 dB
RT-WIFI	6A:22:32:76:08:7A	30 dB
RT-WIFI	6A:22:32:77:38:3A	18 dB

Sur la bande des 5 GHz

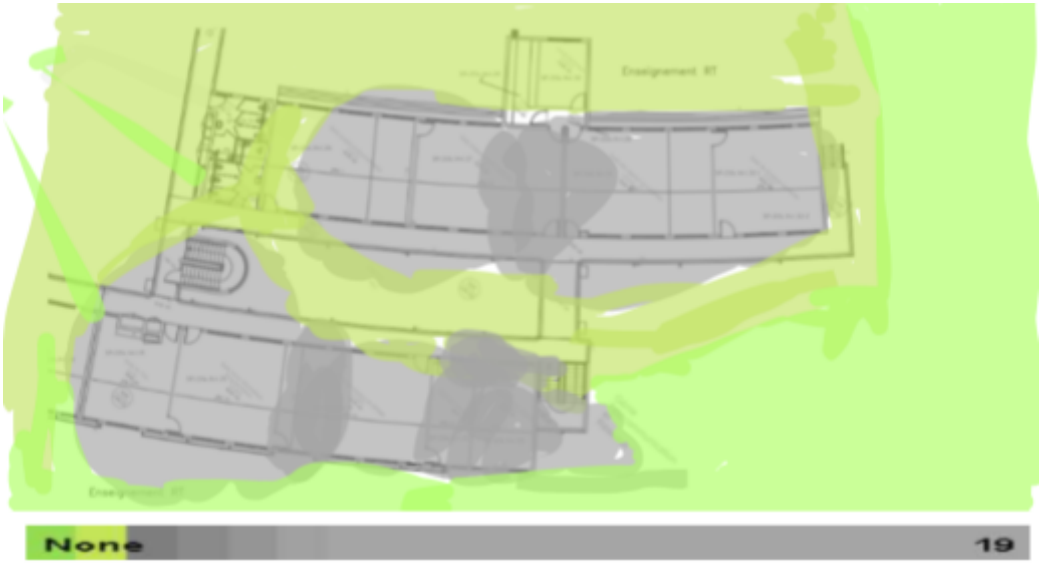


SSID	@MAC	SNR MAX
RT-WIFI	6A:22:32:6f:56:E7	49 dB
RT-WIFI	6A:22:32:6f:4d:02	41,3 dB
RT-WIFI	6A:22:32:76:08:7B	35.5 dB
RT-WIFI	6A:22:32:77:38:3B	10,8 dB

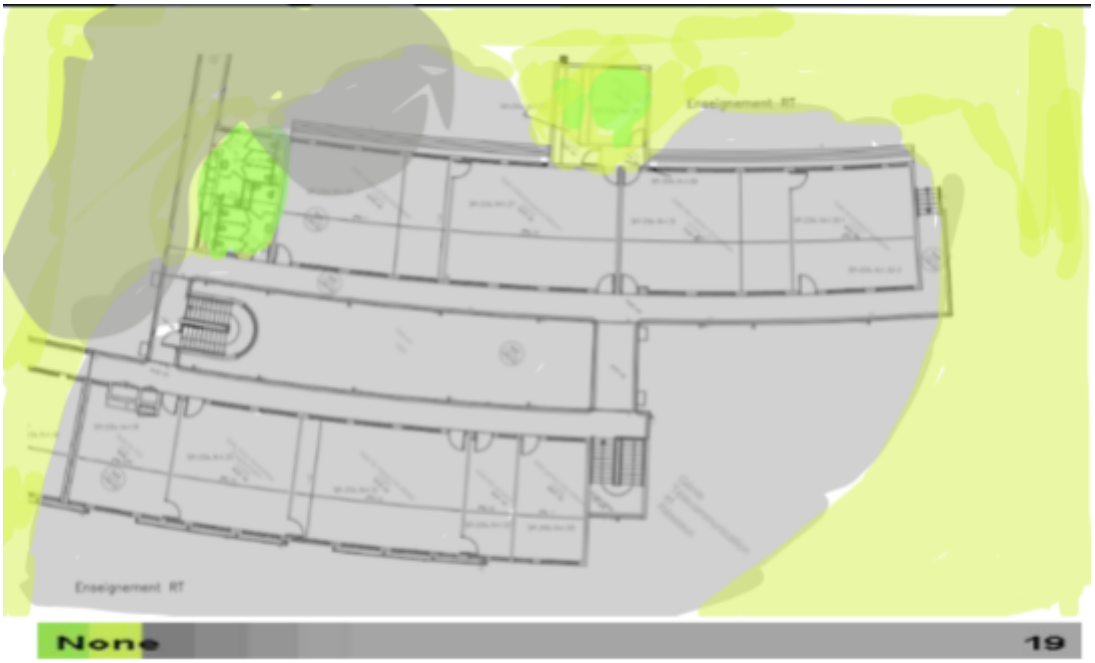
2.4 Chevauchement des canaux

Le chevauchement de canaux est le nombre de points d'accès visibles à un endroit donné sur un même canal.

Sur la bande des 2,4 GHz

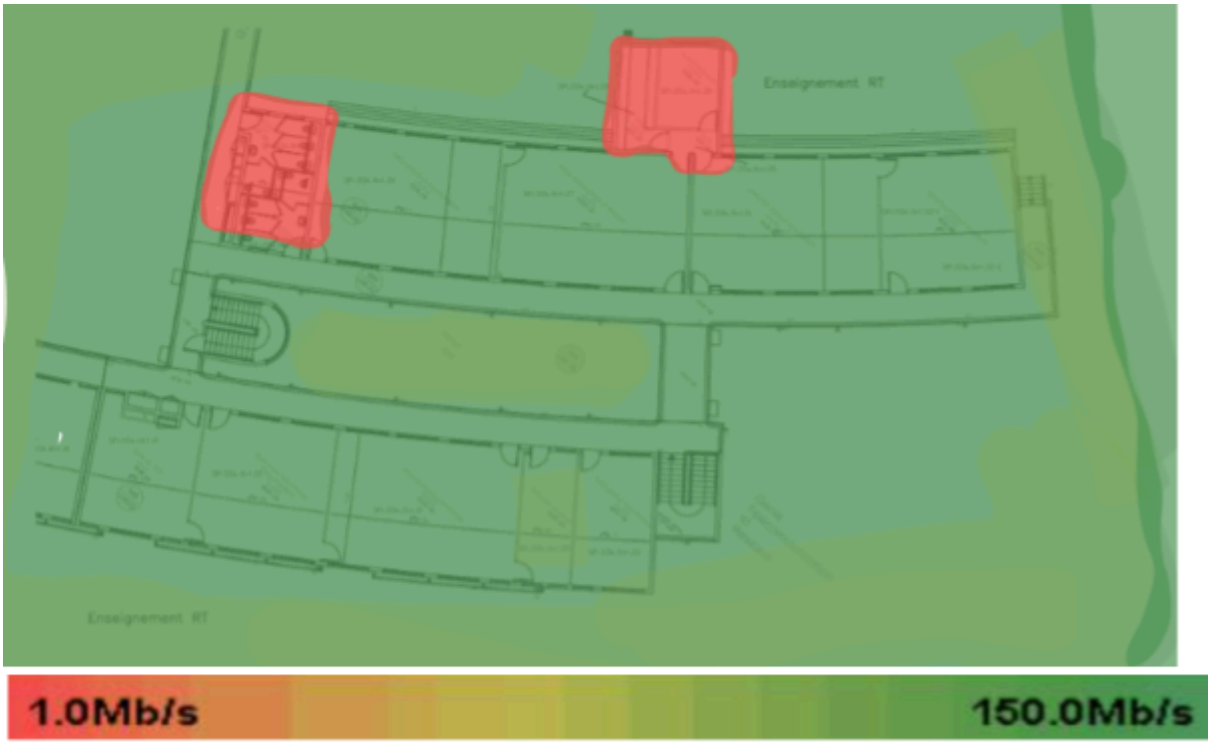


Sur la bande des 5 GHz



2.5 Débit de données (Data Rate)

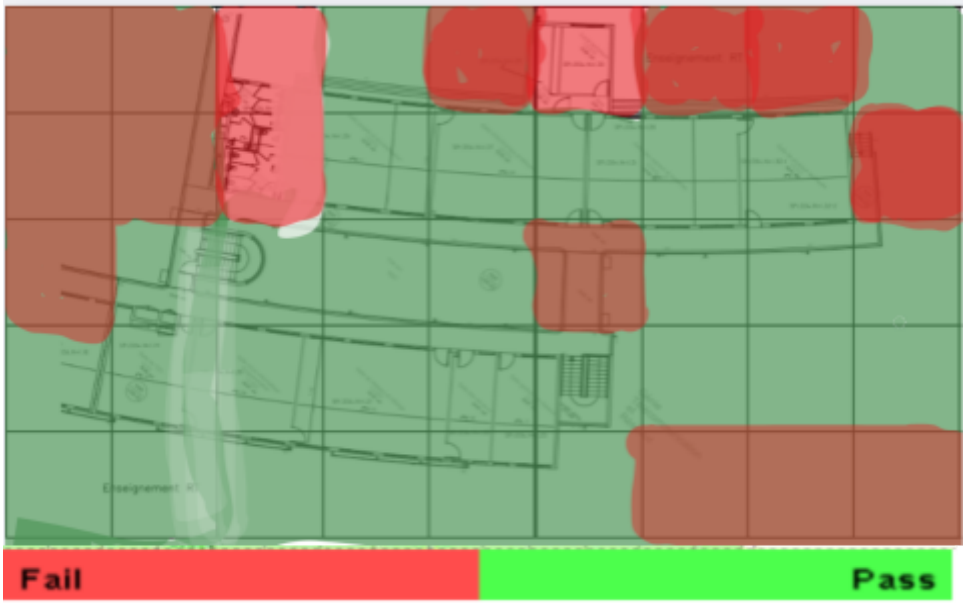
Le débit de données (Data Rate) correspond au débit maximal (mesurée en mégabits par seconde) auquel les périphériques sans fil transmettent des données. Le débit réel (efficace) est généralement environ le débit mesuré divisé par deux. Par approximation, on peut entendre aussi l'expression « bande passante » pour indiquer le débit de données.



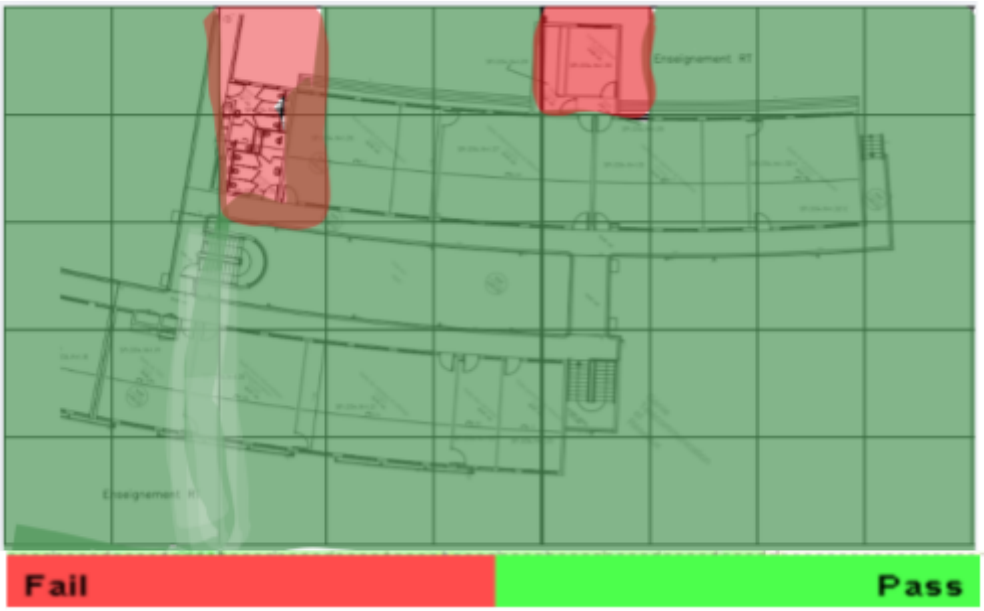
2.6 Santé du réseau / couverture / performance (Network Health)

Avec la visualisation Network Health, nous pouvons voir quels sont les endroits où les critères de qualité permettent de répondre à vos besoins. Pour effectuer cette visualisation, nous avons choisi conjointement, par rapport à vos besoins, les critères d'utilisation correspondant à des flux mails et Web (navigation, téléchargement, …)

Sur la bande des 2,4 GHz



Sur la bande des 5 GHz



3 CONCLUSION

L'enquête que nous avons réalisée permet de montrer que globalement, le réseau RT- WiFi fonctionne. Aucune zone n'est pas couverte par le WiFi. Par contre, lorsque que plusieurs étudiants sont connectés, la connexion n'est pas à sa forme .

Nous avons constaté que le Wi-Fi du département universitaire, qui accueille environ 200 étudiants, connaît des ralentissements lorsque plusieurs utilisateurs sont connectés en même temps. Actuellement, le réseau repose sur des points d'accès Ubiquiti, mais il semble parfois saturé. L'ampleur et la fréquence de ces ralentissements doivent être réglées.

Face à ce que l'on a constaté, nous recommandons deux solutions qui sont envisageables premièrement c'est d'Optimiser le réseau Ubiquiti existant
Si les ralentissements sont ponctuels et n'impactent pas trop les activités des etudians, nous pouvons conserver les équipements actuels. Des actions comme la mise à jour du firmware, l'ajustement de la configuration et l'ajout de points d'accès pourraient améliorer la situation à moindre coût.

deuxièmement nous pouvons toute aussi Passer aux Ruckus R850
Si les ralentissements sont fréquents et gênent les étudiants, un changement des points d'accès vers des Ruckus R850 serait une meilleure option. Ces équipements offrent une meilleure capacité, une couverture plus large et une connexion plus stable, mais nécessitent un budget plus important, c'est le seul inconvénients.